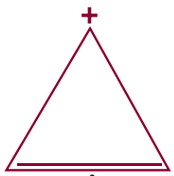
6	 வளையபுரப்பீனைல் நேர்மின் அயனி	6. வளையபுரப்பீனைல் நேர்மின் அயனி (i) வளையபுரப் பீனைல் நேர்மின் அயனி சமதள அமைப்பு உடையது (ii) இங்கே இரண்டு உள்ளடங்கா எலட்ரான்கள் உள்ளன. (ii) $4n + 2 = 2$ $4n = 0$ $n = 0$ (முழு எண்) எனவே அராமேட்டிக் தன்மை உடையது.

13.5.3. பென்சீனின் அமைப்பு:

1. மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு

தனிம பகுப்பாய்வு மற்றும் மூலக்கூறு எடை நிர்ணயித்தல் போன்ற ஆய்வுகள், பென்சீனின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு C_6H_6. என உறுதி செய்கின்றன. இதிலிருந்து பென்சீன், அதிக நிறைவுறா தன்மையை பெற்றுள்ள சேர்மம் என அறிய முடிகிறது.

2. நீண்டதொடர் அமைப்பிற்கு வாய்ப்பு இல்லை:

பென்சீனானது ஆல்கீன்கள் அல்லது ஆல்கைன்களின் பண்புகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை, எனவே பென்சீனை நீண்ட கார்பன் சங்கிலி தொடர் அல்லது வளையச் சேர்மமாக கருத இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக அமிலம் கலந்த $KMnO_4$ மற்றும் கார்பன்டெட்ரா குளோரைடில் உள்ள புரோமினின் நிறங்களை, பென்சீன் நிறமிழக்கச் செய்வதில்லை. அமில முன்னிலையில், நீருடன் பென்சீன் வினைபுரிவதில்லை.

3. வளைய அமைப்பிற்கான சான்றுகள் :

I) பென்சீனின் பதிலீட்டு வினைகள் :

$AlCl_3$ முன்னிலையில் பென்சீன் புரோமினுடன் வினைபட்டு மோனோபுரோமோ பென்சீனைத் தருகின்றது.

$$C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5Br + HBr$$

புரோமோ பென்சீன்

ஒரே ஒரு மோனோபுரோமோ பென்சீன் உருவாவதால், இதில் உள்ள ஆறு கார்பன் அணுக்களும் சமமாக உள்ளன என்பதை அறியலாம். பென்சீனில் உள்ள ஆறு கார்பன் அணுக்களும் ஒரு ஹைட்ரஜனைப் பெற்றிருந்து வளைய அமைப்பில் இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.

ii) ஹைட்ரஜனை சேர்த்தல் :

நிக்கல் வினையூக்கி முன்னிலையில், மூன்று மோல்கள் ஹைட்ரஜனுடன் பென்சீன் இணைந்து வளைய ஹெக் சேனைத் தருகின்றது.

Unit 13 - jagan.indd 227 27-01-2021 15:44:22